

동류항 정리 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

유형 5 · 동류항 판별 · 계수끼리 더하기 · 문자와 차수가 다른 항 · 미정계수 맞추기

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 **어디서 틀렸는지 알겠어요** → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 **오개념 카드**를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	$2x + 4$	$4 + 2x$	12번
2	$4y + 4$	$4 + 4y$	2번
3	$2a + 6b$	$6b + 2a$	2번, 12번
4	$x^2 + 7x - 5$	$x^2 + 7x - 5 / x^2 + 7x - 5$	4번, 12번
5	②	2 / 2번	12번
6	$7x - 2y - 4$	$-2y + 7x - 4$	2번, 12번
7	$a = 5, b = -2$	$a = 5$ 이고 $b = -2 / a: 5, b: -2$	8번
8	$2x^2 + 3x - 2 / x$ 의 계수 3	$2x^2 + 3x - 2$, 계수 3 / 합 $2x^2 + 3x - 2$ 이고 x 의 계수는 3	9번, 12번
9	$x + 11$	$11 + x$	13번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
2	계수 1 과 -1 을 숫자까지 그대로 써 버림 / 반대로 숨은 계수를 아예 없는 것으로 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	거듭제곱과 곱셈의 반복을 섞어 봄 — 제곱을 계수처럼 읽거나, 합의 제곱을 각 항의 제곱으로 나눠 줌	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	항·계수·차수·상수항을 서로 바꿔 부름 (항의 개수를 묻는데 차수를 답하는 식)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	계수와 상수항을 부호 없이 읽음 (앞에 붙은 - 를 빼놓고 씀)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12	동류항이 아닌 것을 합침 (문자가 다르거나 차수가 다른데 계수를 더함)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13	괄호 앞의 - 를 괄호 안 첫 항에만 적용하고 나머지 항의 부호를 그대로 둠	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

2

계수 1 과 -1 을 숫자까지 그대로 써 버림 / 반대로 숨은 계수를 아예 없는 것으로 봄

괜찮아요

이렇게 볼까요

스스로 답해 봐요

확인 문제

4

거듭제곱과 곱셈의 반복을 섞어 봄 — 제곱을 계수처럼 읽거나, 합의 제곱을 각 항의 제곱으로 나눠 줌

괜찮아요

이렇게 볼까요

스스로 답해 봐요

확인 문제

8

항·계수·차수·상수항을 서로 바꿔 부름 (항의 개수를 묻는데 차수를 답하는 식)

괜찮아요 네 낱말이 한꺼번에 쏟아져 나와요. 뜻이 비슷해 보여서 섞이는 게 당연해요.

이렇게 볼까요 식 하나를 골라 + 와 - 에서 끊어 보세요. 끊어진 조각의 개수와, 한 조각 안에서 문자가 곱해진 횟수는 같은 수인가요?

스스로 답해 봐요 하나는 조각의 개수를 세고, 하나는 문자가 곱해진 횟수를 세요. 각각을 무엇이라고 부르기로 했나요?

확인 문제 · $5t + 2$ 에서 항은 몇 개이고 차수는 얼마일까요? _____

9

계수와 상수항을 부호 없이 읽음 (앞에 붙은 - 를 빼놓고 씀)

괜찮아요 부호는 항 앞에 살짝 떨어져 보여서 항의 일부라는 느낌이 잘 안 들어요.

이렇게 볼까요 식을 + 로만 이어진 모양으로 바꿔 써 보세요. 뺄셈이 있던 자리의 항은 어떤 부호를 달고 나타나나요?

스스로 답해 봐요 부호는 그 항의 주인일까요, 아니면 앞뒤 항을 잇는 연결 기호일 뿐일까요?

확인 문제 · $3t - 8$ 의 상수항은 무엇일까요?

12

동류항이 아닌 것을 합침 (문자가 다르거나 차수가 다른데 계수를 더함)

괜찮아요 정리하고 싶은 마음이 크면 눈에 보이는 것끼리 다 묶고 싶어져요. 좋은 감각이 살짝 앞서간 거예요.

이렇게 볼까요 사과 두 개와 연필 세 개를 한데 넣는다고 생각해 보세요. 합쳐서 '다섯 개' 라고 한 이름으로 부를 수 있나요?

스스로 답해 봐요 묶을 수 있으려면 문자만 같으면 될까요, 차수까지 같아야 할까요?

확인 문제 · $4t$ 와, $4t$ 의 t 를 제공한 항은 서로 묶을 수 있을까요? _____

13

괄호 앞의 - 를 괄호 안 첫 항에만 적용하고 나머지 항의 부호를 그대로 둠

괜찮아요 부호를 한 번 바꾸고 나면 할 일을 다 한 기분이 들어요. 앞의 - 가 어디까지 미치는지 눈에 안 보이니까요.

이렇게 볼까요 괄호 안에 항이 두 개인 뺄셈을 골라, 괄호를 풀기 전과 풀 뒤에 t 에 같은 수를 넣어 값을 비교해 보세요. 값이 달라졌다면 어딘가에서 부호를 놓친 거예요.

스스로 답해 봐요 괄호 앞의 - 는 괄호 전체에 붙은 것이었나요, 아니면 첫 항에만 붙은 것이었나요?

확인 문제 · $-(t - 4)$ 를 괄호 없이 쓰면 어떻게 될까요?

확인 문제 정답 — 2번 -1 이에요. 부호까지 계수에 포함돼요 · 4번 세 번 곱한 쪽이에요 · 8번 항은 2개, 차수는 1 이에요 · 9번 -8 이에요. 앞의 부호까지 포함해서 읽어요 · 12번 묶을 수 없어요. 문자는 같지만 차수가 달라요 · 13번 $-t + 4$ 예요. 두 항의 부호가 모두 바뀌어요

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. $2x + 4$

$4x + 3 - 2x + 1$ 을 간단히 하시오.

힌트 · 문자가 붙은 항끼리, 문자가 없는 항끼리 따로 모아 보세요.

문자가 붙은 항은 $4x$ 와 $-2x$ 이고 계수끼리 계산하면 $(4 - 2)x = 2x$ 예요. 문자가 없는 항은 3 과 1 이고 더하면 4 예요. 그래서 $2x + 4$ 예요.

2. $4y + 4$

$5y - 3 + y - 2y + 7$ 을 간단히 하시오.

힌트 · y 가 붙은 항이 세 개예요. 숫자가 안 보이는 항의 계수가 몇인지 먼저 정해 보세요.

y 가 붙은 항은 $5y$, y , $-2y$ 이고 y 의 계수는 1 이므로 $(5 + 1 - 2)y = 4y$ 예요. 문자가 없는 항은 -3 과 7 이고 더하면 4 예요. 그래서 $4y + 4$ 예요.

3. $2a + 6b$

$3a + 2b - a + 4b$ 를 간단히 하시오.

힌트 · 문자가 서로 다르면 묶을 수 없어요. 같은 문자끼리만 모아 보세요.

a 가 붙은 항은 $3a$ 와 $-a$ 이고 a 의 계수는 1 이므로 $(3 - 1)a = 2a$ 예요. b 가 붙은 항은 $2b$ 와 $4b$ 이므로 $6b$ 예요. 문자가 다르므로 더 이상 합칠 수 없어 $2a + 6b$ 예요.

4. $x^2 + 7x - 5$

$2x^2 + 3x - x^2 + 4x - 5$ 를 간단히 하시오.

힌트 · 문자가 같아도 차수가 다르면 묶을 수 없어요. 차수별로 줄을 나눠 정리해 보세요.

이차항은 $2x^2$ 과 $-x^2$ 이고 $(2 - 1)x^2 = x^2$ 이에요. 일차항은 $3x$ 와 $4x$ 로 $7x$ 예요. 문자가 없는 항은 -5 예요. 그래서 $x^2 + 7x - 5$ 예요.

5. ②

다음 ① ~ ④ 중 두 항이 서로 동류항인 것을 하나 고르시오.

- ① $3x$ 와 $3y$
- ② $2x^2$ 과 $-x^2$
- ③ $4x$ 와 $4x^2$
- ④ 5 와 $5x$

힌트 · 문자가 같은지, 차수도 같은지 두 가지를 모두 확인해야 해요.

① 은 문자가 서로 달라요. ③ 은 문자는 같지만 차수가 달라요. ④ 는 한쪽에 문자가 없어 차수가 달라요. ② 만 문자와 차수가 모두 같아 동류항이에요. 계수가 달라도 동류항 여부와는 상관없어요.

6. $7x - 2y - 4$

$5x - 3y + 2x + y - 4$ 를 간단히 하시오.

힌트 · x 항, y 항, 문자가 없는 항의 세 무리로 나눠 보세요. 숫자가 안 보이는 항의 계수도 챙기세요.

x 항은 $5x$ 와 $2x$ 로 $7x$ 예요. y 항은 $-3y$ 와 y 이고 y 의 계수는 1 이므로 $(-3 + 1)y = -2y$ 예요. 문자가 없는 항은 -4 예요. 그래서 $7x - 2y - 4$ 예요.

7. $a = 5, b = -2$

$ax + 3y - 2x + by - 1$ 을 간단히 한 결과가 $3x + y - 1$ 이 되도록 하는 상수 a, b 의 값을 각각 구하시오.

힌트 · 왼쪽 식을 먼저 동류항끼리 묶어 보세요. 그 다음 x 의 계수끼리, y 의 계수끼리 짝지어 비교해요.

왼쪽을 정리하면 x 항은 $(a - 2)x$, y 항은 $(3 + b)y$, 나머지는 -1 이에요. 오른쪽과 계수를 짝지으면 $a - 2 = 3$ 에서 $a = 5$, $3 + b = 1$ 에서 $b = -2$ 예요.

8. $2x^2 + 3x - 2 / x$ 의 계수 3

$3x^2 - 2x + 1$ 과 $-x^2 + 5x - 3$ 을 더한 식을 구하고, 그 결과에서 x 의 계수를 쓰시오.

힌트 · 두 식을 이어 쓴 다음 차수별로 나눠 정리해 보세요. 계수를 말할 때는 부호도 함께 읽어요.

이차항은 $3x^2$ 과 $-x^2$ 이므로 $2x^2$ 이에요. 일차항은 $-2x$ 와 $5x$ 이므로 $3x$ 예요. 문자가 없는 항은 1 과 -3 이므로 -2 예요. 합은 $2x^2 + 3x - 2$ 이고, x 의 계수는 3 이에요.

9. $x + 11$

어떤 식에서 $2x - 5$ 를 빼야 할 것을 잘못하여 더했더니 $5x + 1$ 이 되었다. 바르게 계산한 식을 구하시오.

힌트 · 먼저 어떤 식이 무엇인지 되찾아야 해요. 잘못된 계산을 거꾸로 되돌려 보세요.

어떤 식에 $2x - 5$ 를 더해 $5x + 1$ 이 되었으므로 어떤 식은 $(5x + 1) - (2x - 5) = 5x + 1 - 2x + 5 = 3x + 6$ 이에요. 바르게 계산하면 $(3x + 6) - (2x - 5) = 3x + 6 - 2x + 5 = x + 11$ 이에요.